

高明鐵 法人座談會



智能自動，便利夢想

報告人：陳志鑫總經理

簡報目錄

- ◆ 1. 公司簡介及歷史沿革.....●
- ◆ 2. 產品與市場應用.....●
- ◆ 3. 營運實績.....●
- ◆ 4. 產業概況.....●
- ◆ 5. 營運策略及未來展望.....●



◆設立日期：民國83年

◆董事長：張朝凱

◆總經理：陳志鑫

◆資本額：2.92億

股東結構	經營團隊	創投法人	個人	合計
持股比例	65.84%	12.16%	22.00%	100.00%

◆員工人數：370 人

◆主要產品：自動化零組件及模組、精密沖壓模具及零組件。

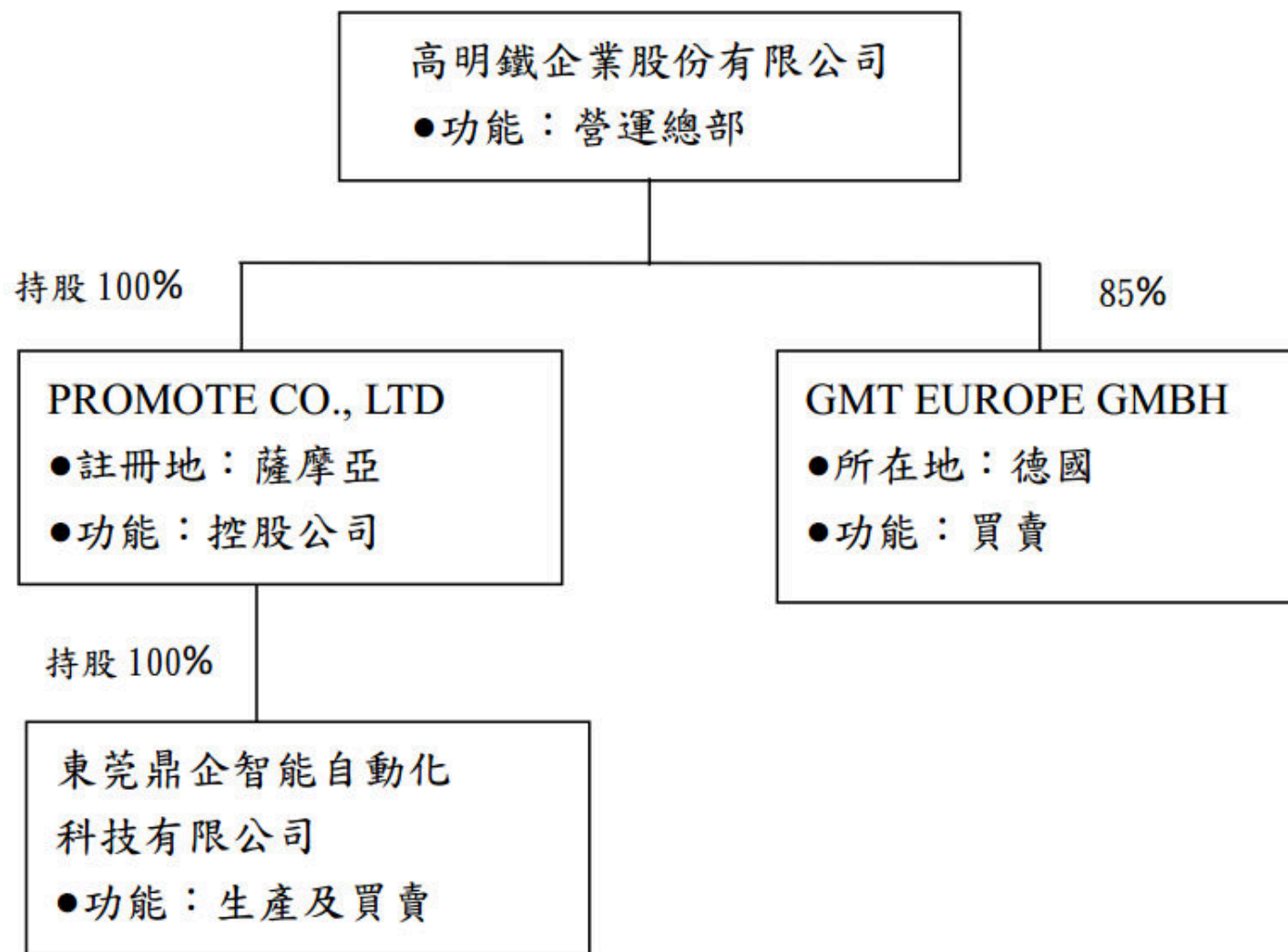
◆品牌由來：Great 優質的，Motion傳動，Tech科技技術。





1. 公司簡介及歷史沿革-集團架構圖

股票代號：4573



民國83年

產品：
沖模/機械五金零件買賣/精密沖頭及母模襯套。

歷程：
1994年成立「盛鐵模具機械五金行」。

民國84年
至
民國89年

產品：
沖床模座製造及精密導柱、導套製造買賣。

歷程：
增資至2,000萬元，並正式更名為「高明鐵企業股份有限公司」，開始從事精密沖床模具零主件及精密導柱、導套製造。

民國92年

歷程：
彰化總公司購買土地興建廠房。
總公司遷至現址-彰化縣秀水鄉民主街34巷3號。

轉型
關鍵年

民國94年

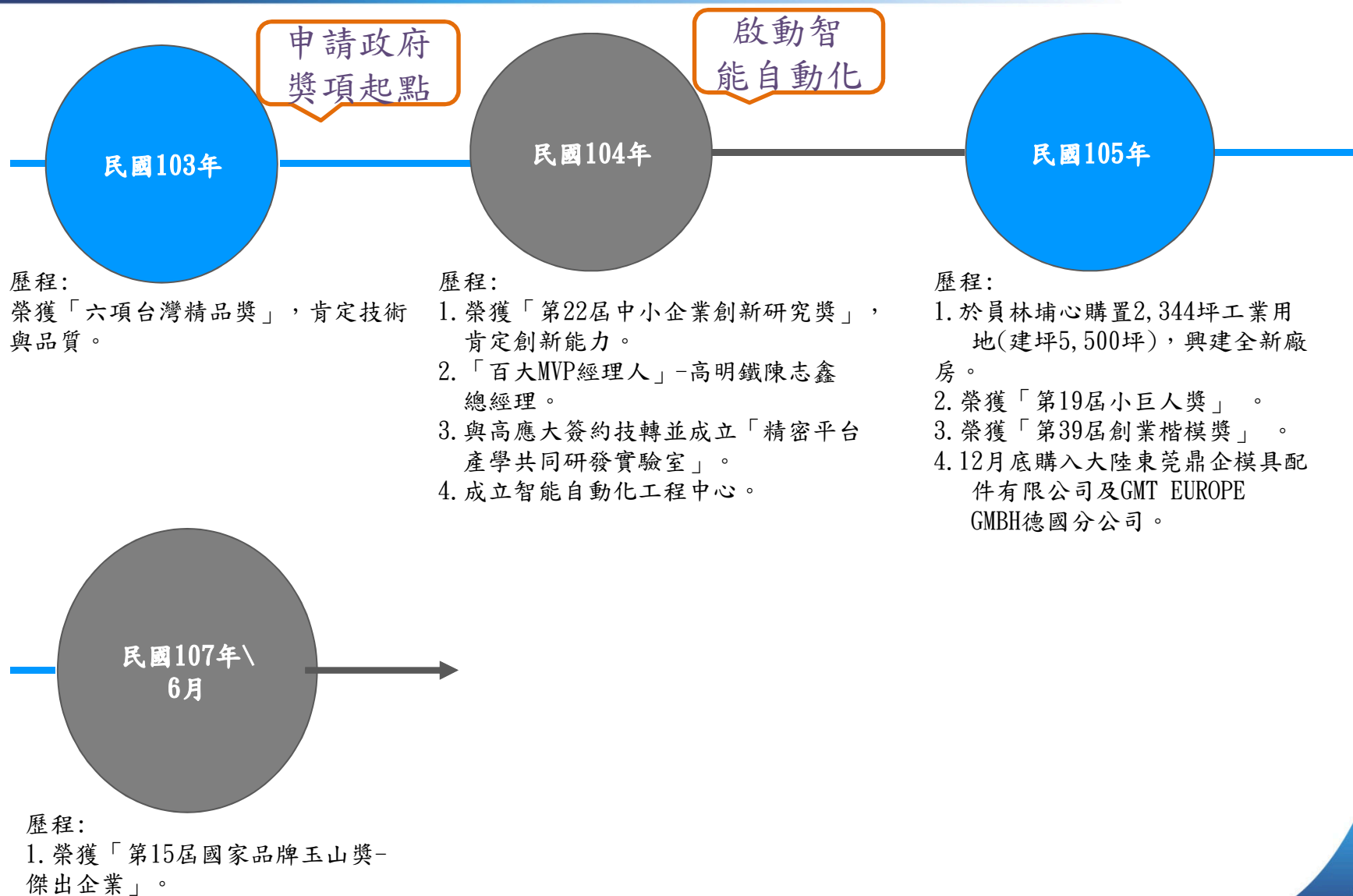
歷程：
1. 2005年成立線性傳動事業部，投入線性傳動元件的製造。正式邁入自動化產業。
2. 自創品牌以GMT為品牌及企業識別，以熱情、創新、快樂為企業理念。

民國96年

歷程：
1. 關鍵零組件開始量產。
2. 以自有品牌GMT參加德國漢威諾工業大展，正式進入全球半導體及光電相關自動化機械產業。

民國100年

歷程：
電動精密滑台與對位平台開發，朝向生產自動化模組的目標邁進。



職稱	姓名	學歷	經歷	產業年資
董事長	張朝凱	雲林工專機械科	高明鐵企業生產部經理	24年
總經理	陳志鑫	東海大學高階經營管理碩士 南亞工專機械工程科	高明鐵企業總經理	24年
技術中心總監	廖宇憲	雲林工專機械科	高明鐵生產部經(副)理	24年
生產處處長	謝清輝	南台工專電機科	高明鐵生產處處長2年 日本電產三協股份有限公司	37年
研發處處長	莊運清	國立台灣海洋大學材料工程碩士 國立台北工專機械設計系	高明鐵研發處處長 上銀科技(股)公司工程技術課課長 工研院機械所示範工廠 台大材料研究所研究助理 台大慶齡工業研究中心研究助理	35年
表面處理事業處處長	陳建榮	東海大學企研所碩士 國立海洋大學輪機系	崇越科技專案經(副)理 友達光電 資深工程師 遠東化纖 一等工程師	16年
財務部經理	吳秀琴	逢甲大學財稅系	勝華科技股份有限公司內部稽核 勝華科技股份有限公司會計經理	17年
稽核部高專	曾致凱	逢甲大學會計系	安永聯合會計師事務所審計經理	10年

精密模具系列



導柱、導套系列



沖頭系列



塑模系列

自動化零組件

自製自用

滾珠螺桿



線性滑軌



滑軌



弧形滑軌



交叉滾子軸承



螺桿支撐座



聯軸器



鎖固螺帽



自動化模組

精密型迴轉滑台



XYZ精密對位平台



電動夾爪



XYZ精密滑台



電動工業臂



氣動夾爪



標準型電動滑台



電缸滑台



氣缸滑台



手動精密滑台



小型工業臂



中空迴轉平台



AXG蝸桿輪傳動測角滑台



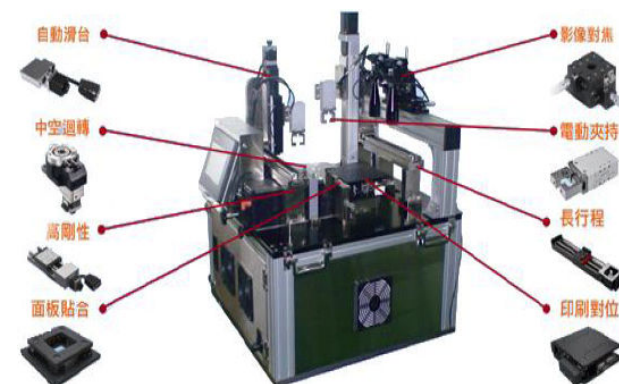
大型工業臂



驅控一體電缸滑台



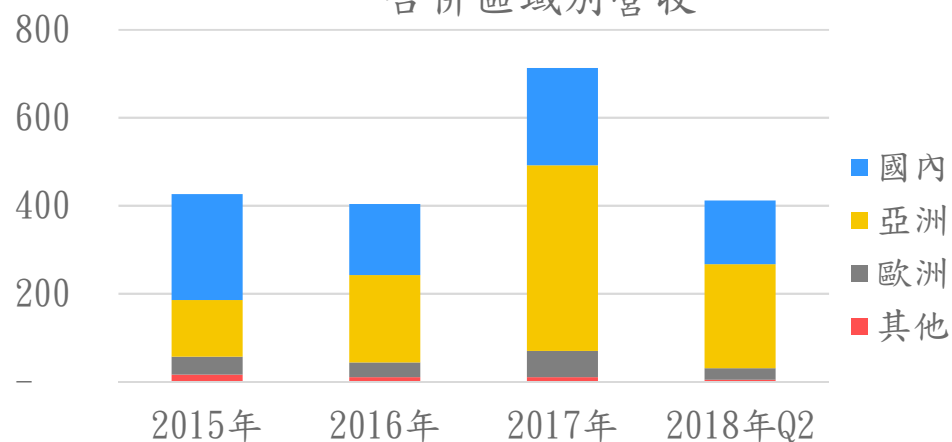
各式自動化設備



應用產業：

手機產業、汽車自動化產業、半導體產業、綠能產業、光纖產業、生醫產業、傳統產業…等。

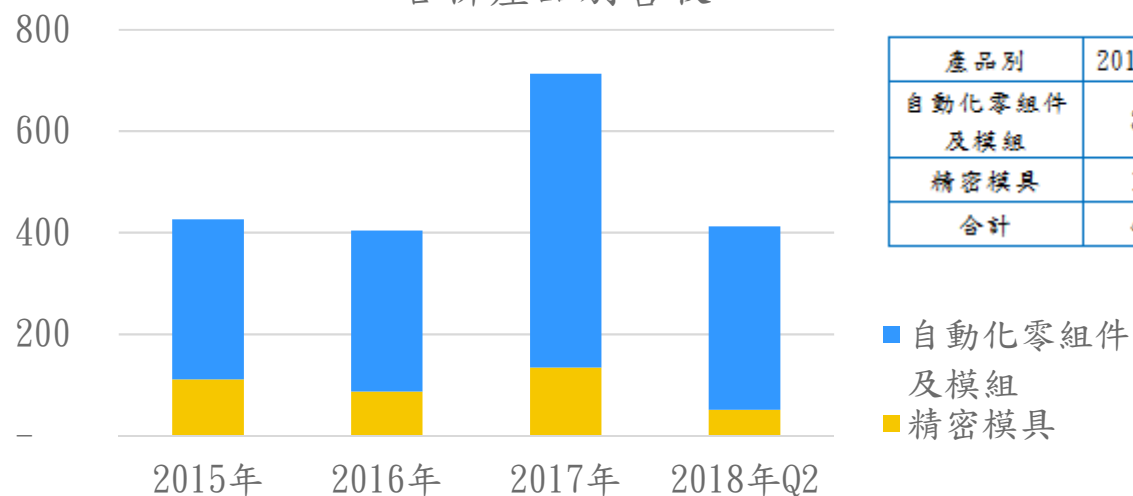
合併區域別營收



單位：新台幣百萬元

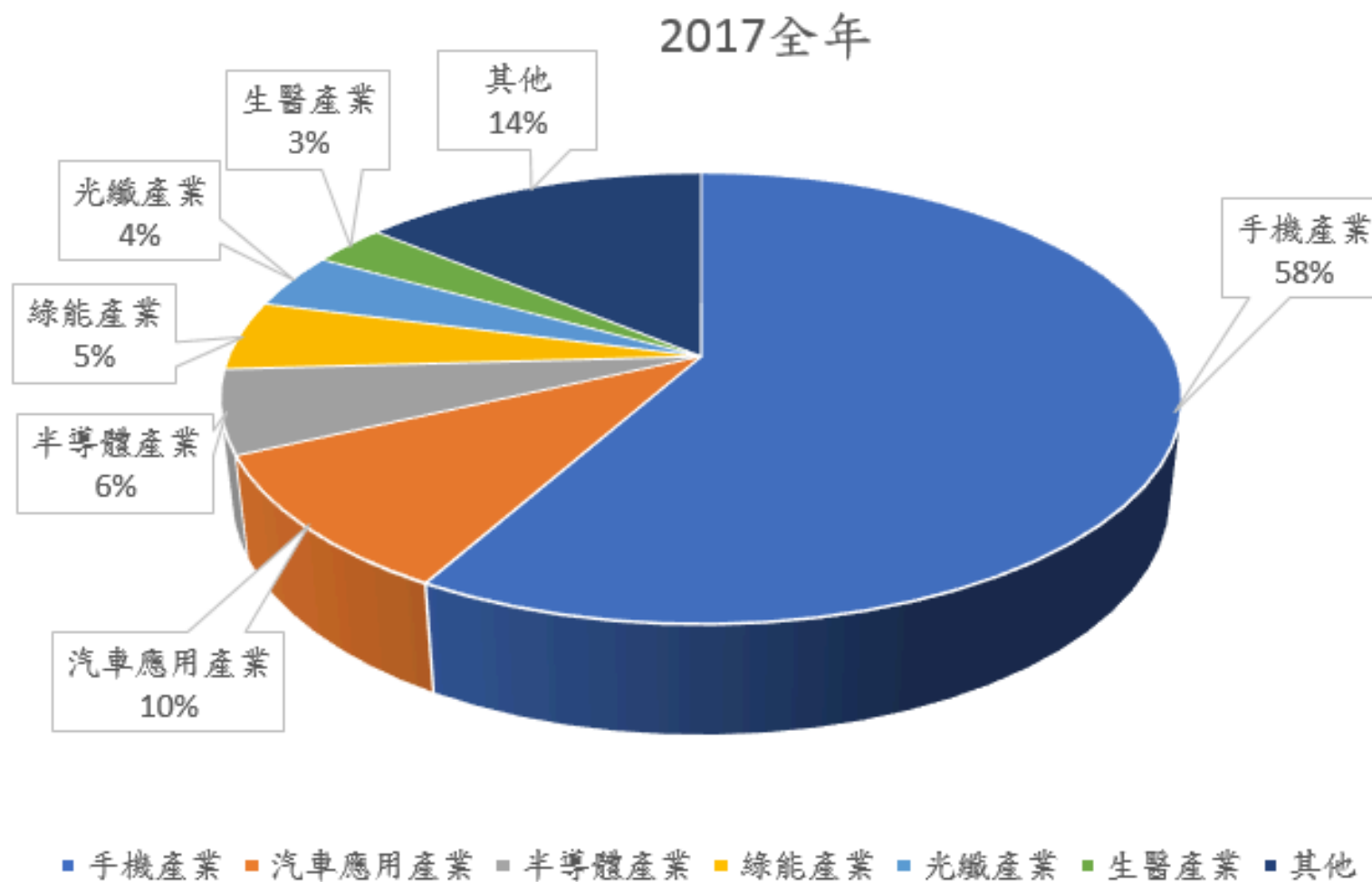
區域	2015年	佔比	2016年	佔比	2017年	佔比	2018年Q2	佔比
國內	241	57%	162	40%	221	31%	146	31%
亞洲	129	30%	199	49%	422	59%	237	59%
歐洲	41	10%	33	8%	60	9%	26	9%
其他	15	3%	10	3%	10	1%	4	1%
合計	426	100%	404	100%	713	100%	413	100%

合併產品別營收



單位：新台幣百萬元

產品別	2015年	佔比	2016年	佔比	2017年	佔比	2018年Q2	佔比
自動化零組件及模組	315	74%	317	78%	579	81%	361	87%
精密模具	111	26%	87	22%	134	19%	52	13%
合計	426	100%	404	100%	713	100%	413	100%



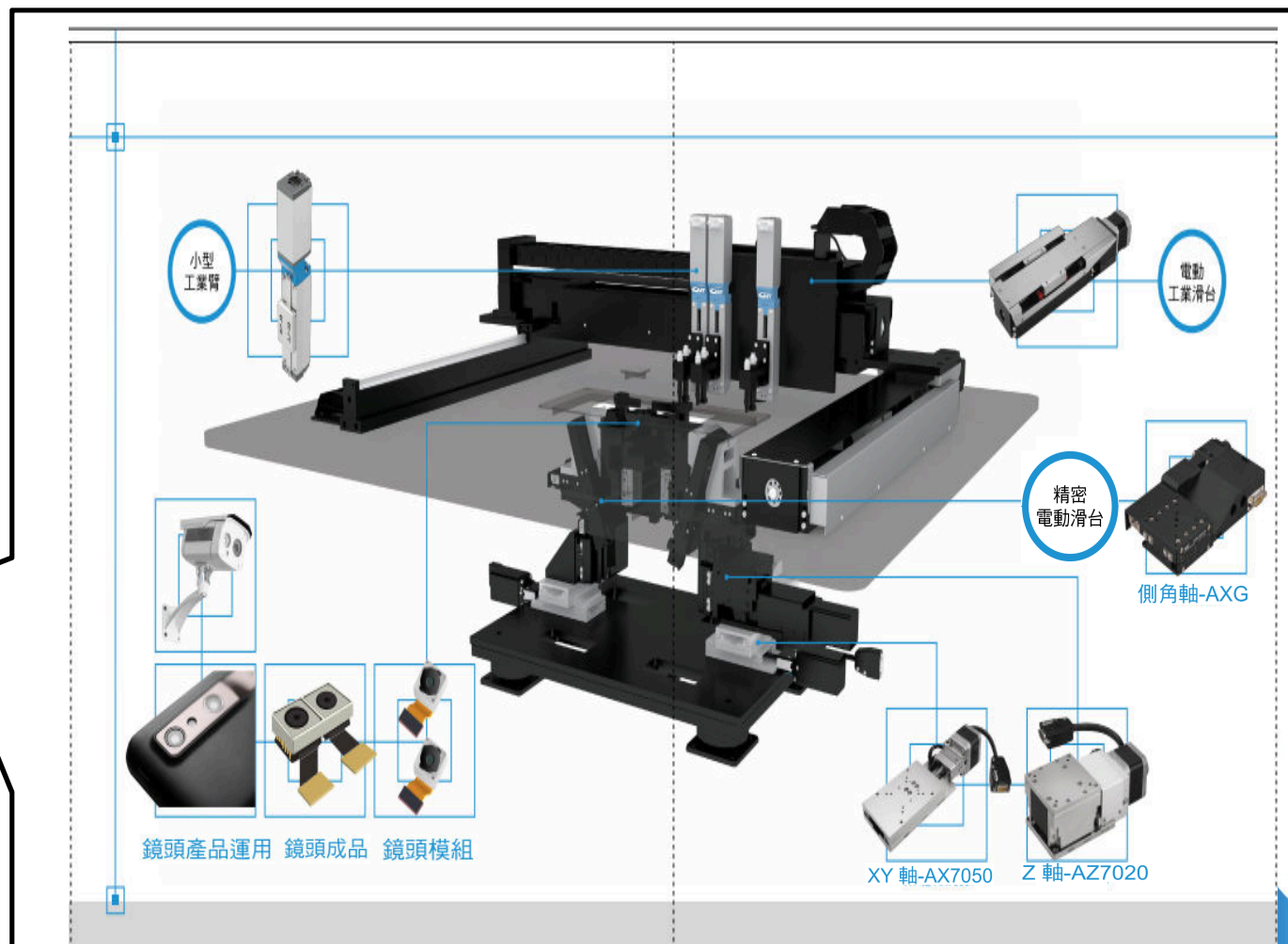
產業應用	產線應用	終端應用客戶
手機產業	多鏡頭模組點亮測試與組裝	
	OLED面板影像增強電子集成LINE-SCAN	
	多層膜面板對位組裝	
	角速度感測器(陀螺儀)角度測量與疲勞測試	
	手機電路板印刷對位(對位平台)	
	LCD面板磨邊及貼合	
	黑金剛玻璃研磨(R角、內孔研磨修整)	
	邊框與通訊配件一體射出對位	
	觸控面板點擊測試	

產業應用	產線應用	終端應用客戶
汽車自動化產業	汽車中控屏幕之面板貼合對位測試。 汽車監測用鏡頭、廣角鏡頭、遠視鏡頭、各監控鏡頭之組裝測試。 汽車自動化組裝。	舜宇光學科技(集團)有限公司 丘鈦科技(集團)有限公司 京東方 BOE INNO LUX 群創光電 TSANGYOW LENS IRON TRULY® 信利 MOBILETRON 車王電子
半導體產業	晶圓探針檢測/研磨 移載系統	muRata FOXCONN® 富士康科技集團 TSMC UMC
光纖產業	光纖自動耦合系統、 光纖點膠組裝設備、 集成化波分解決方案	Accelink .film 欧菲科技 T&S 太辰光通信 LEAD 先導 股票代碼：300450
生醫產業	微量塗佈系統、尿液篩檢機、 全自動輪轉式切片機	PHILIPS Leica BIONIME 華廣生技 DIRUI 迪瑞 INTAL®
綠能產業	鋰電池產線、 太陽能組件系統	京東方 BOE SMP 新普科技集團 英業達 Inventec LEAD 先導 股票代碼：300450
其他產業	一般傳統產業自動化機械之移 載、檢測用	TIANMA .film 欧菲科技 FOXCONN® 富士康科技集團

多鏡頭系列精密對位產品應用



雙鏡頭



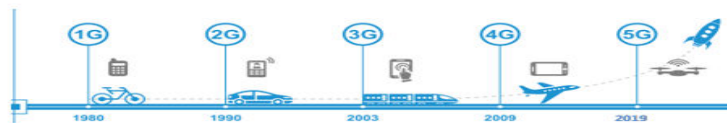
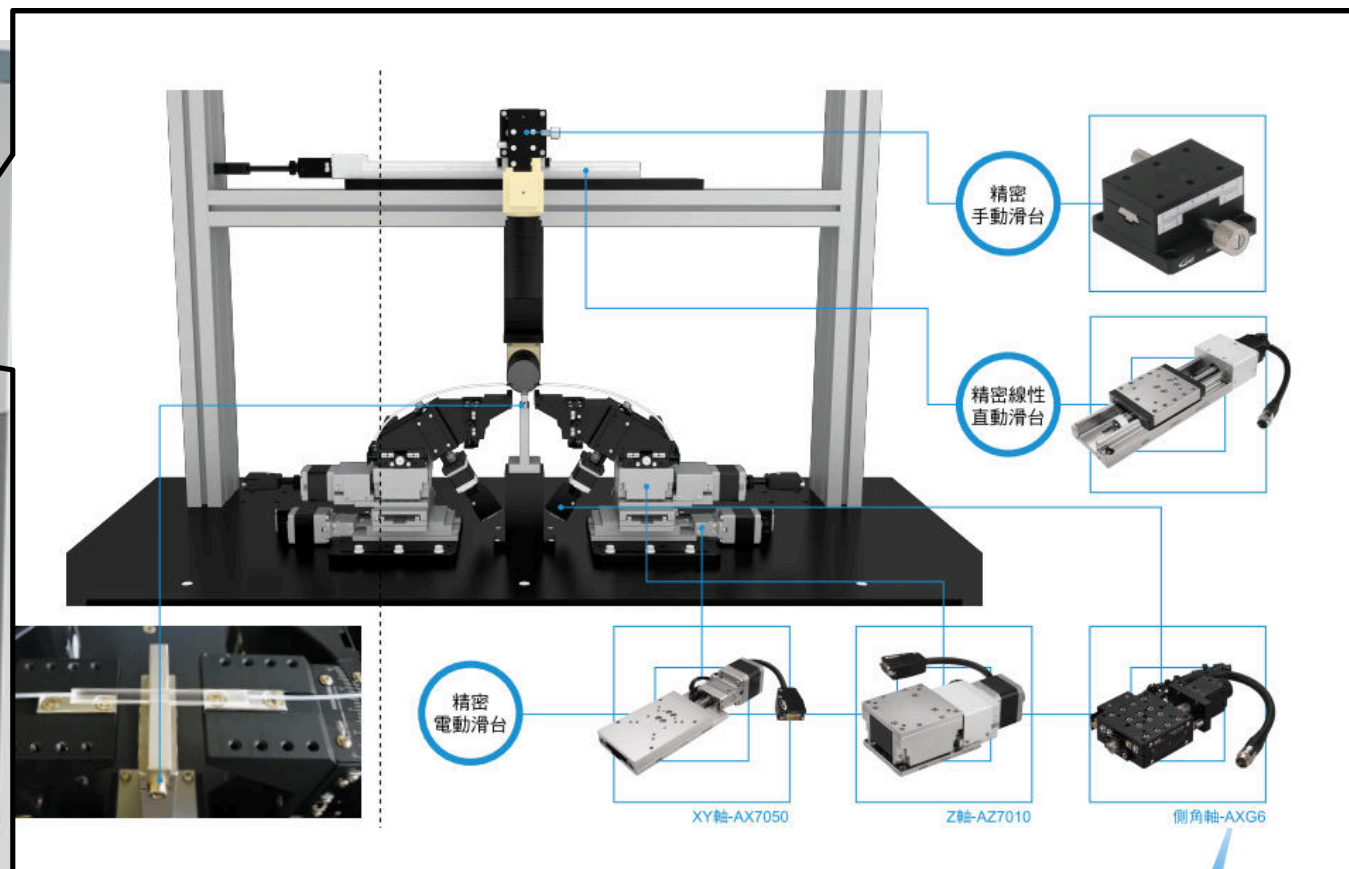
多鏡頭系列精密對位產品應用



光纖產業之產品應用



光纖耦合



GMT產品-滑軌



高明鐵產品優勢

1. 其中有最小型(5mm、7mm、9mm、12mm及15mm以下)的滑軌尺寸且有效優化高明鐵產品體積。
2. 弧形滑軌的台灣獨佔性，台灣目前尚無競爭對手，主要競爭對手為日本。
3. 高明鐵的滑軌均可用於自己模組系列產品，避免重要元件缺乏及增加產品的競爭優勢。

GMT產品-滾珠螺桿



產品市場趨勢

工業自動化應用廣泛，市場需求性高。

產品分析

台灣市場上主流品牌目前主要供應工具機市場及大型自動化設備，主要生產直徑16以上滾珠螺桿，GMT所做均是小型化。

高明鐵產品優勢

1. 小直徑及高導程，多種螺帽型式。
2. 直接結合電機及驅動器、控制器一體化。
3. 更能因應設備小型化需求。
4. 有效的優化公司模組系列產品體積，幫助客戶空間上更靈活運用。

GMT產品-精密滑台

產品分析

1. GMT以鋁合金本體直動型搭配交叉滾子式滑軌滑台為主要產品。



高明鐵產品優勢

1. 產品別類別自行研發之技術專利以達輕量低成本。
2. 多樣軸向的產品線。
3. 有別於傳統滑台，提供更高精度、壽命、更小的使用空間以及移動慣量。
4. 針對客製化需求程度高，幫助客戶應用上更加靈活。

GMT產品-對位平台

產品市場趨勢

1. 高精度CCD自動對位預貼設備應用。
2. 高科技面板產業重要製程使用設備。



貼合對位

高明鐵產品優勢

1. 磁吸氣浮型特殊規格，以達高精度短時間對位之效益。
2. 榮獲2015台灣精品獎。

GMT產品-工業臂滑台

產品分析

1. 結合工業4.0廣泛應用於多軸組合模組。
2. 多以鋁合金本體結合鋼軌，搭配哥德式滾珠接觸設計。



高明鐵產品優勢

1. 小型電動工業臂一體式螺帽設計，節省空間比起同型在剛性上更為提升。
2. 鋁合金鉚合鋼軌，減少膠合在影響黏合膠的環境因素影響(溫度以及化學環境)。

GMT產品-電缸滑台

產品市場趨勢

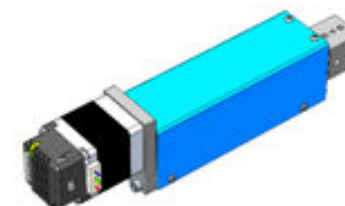
1. 工業自動化應用廣泛，市場需求性高。
2. 市場競爭激烈。未來工業4.0的趨勢，在IoT數據整合的條件下逐漸取代氣動缸。

產品分析

1. 氣壓大廠以自身所擁有優秀的氣壓開發能量，搭配滾珠螺桿以及電機做設計。
2. 規格齊全且對應各使用環境(真空、無塵室)。

高明鐵產品優勢

1. 馬達直接結合滾珠螺桿一體式，有效減少體積，增加客戶使用便利性。
2. 防滑式軌道結構設計，提升產品精度壽命。



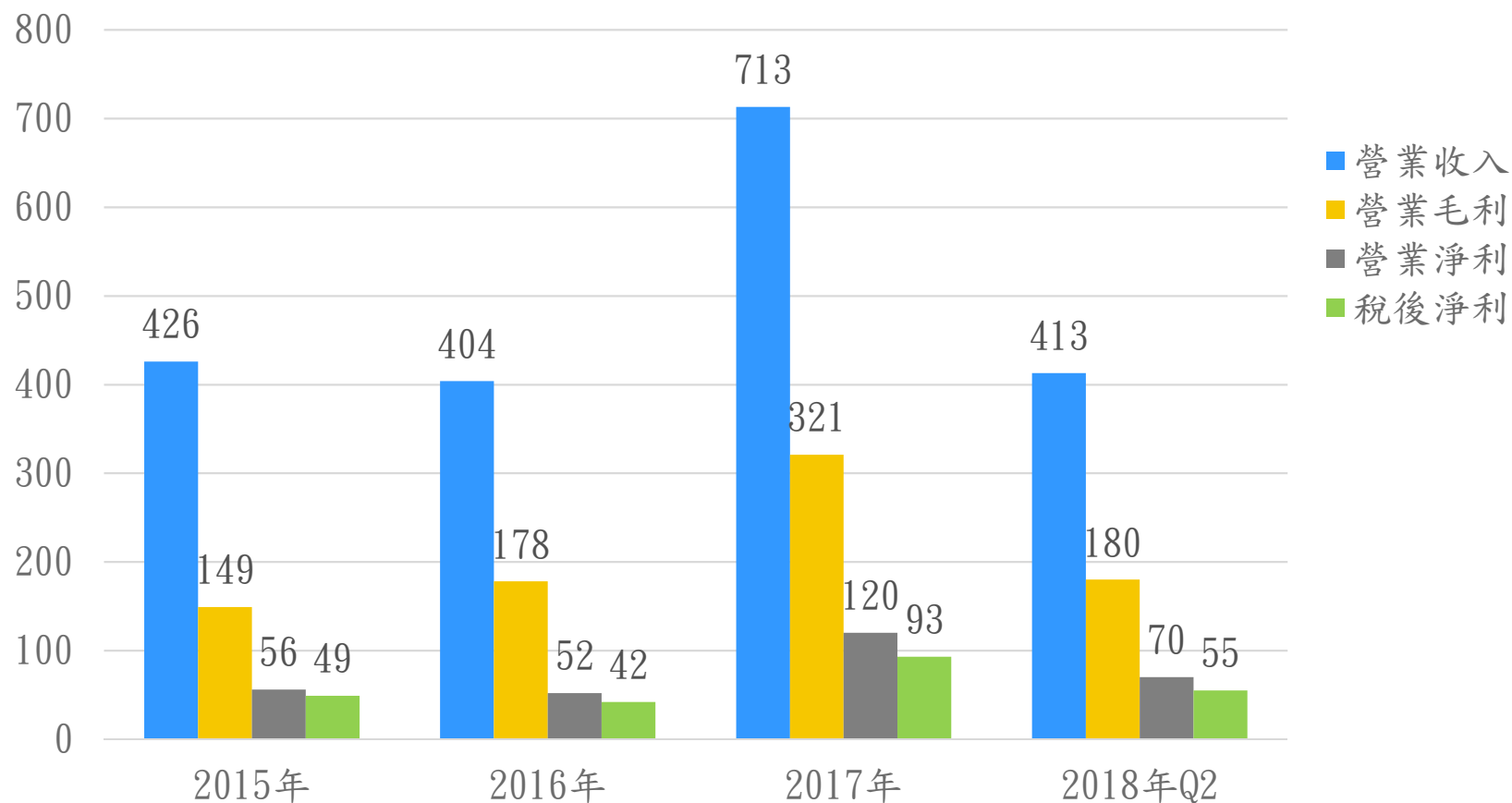
2017年度 主要產品/營收比重	高明鐵(4573)	上銀(2049)	全球傳動(4540)	直得(1597)
滾珠螺桿	自製自用	24.23%	55.04%	-
線性滑軌	自製自用	55.83%	41.11%	96.47%
自動化零組件及模組	81.13%	-	-	-
其它	18.87% 精密模具	19.94% 工業機器人、迴轉工作台、 精密軸承、醫療設備	3.85% 主要為滾珠花鍵	3.53% 主要為線性馬達
合計	100%	100%	100%	100%

資料來源：本公司公開說明書與同業年報。

國外同業：

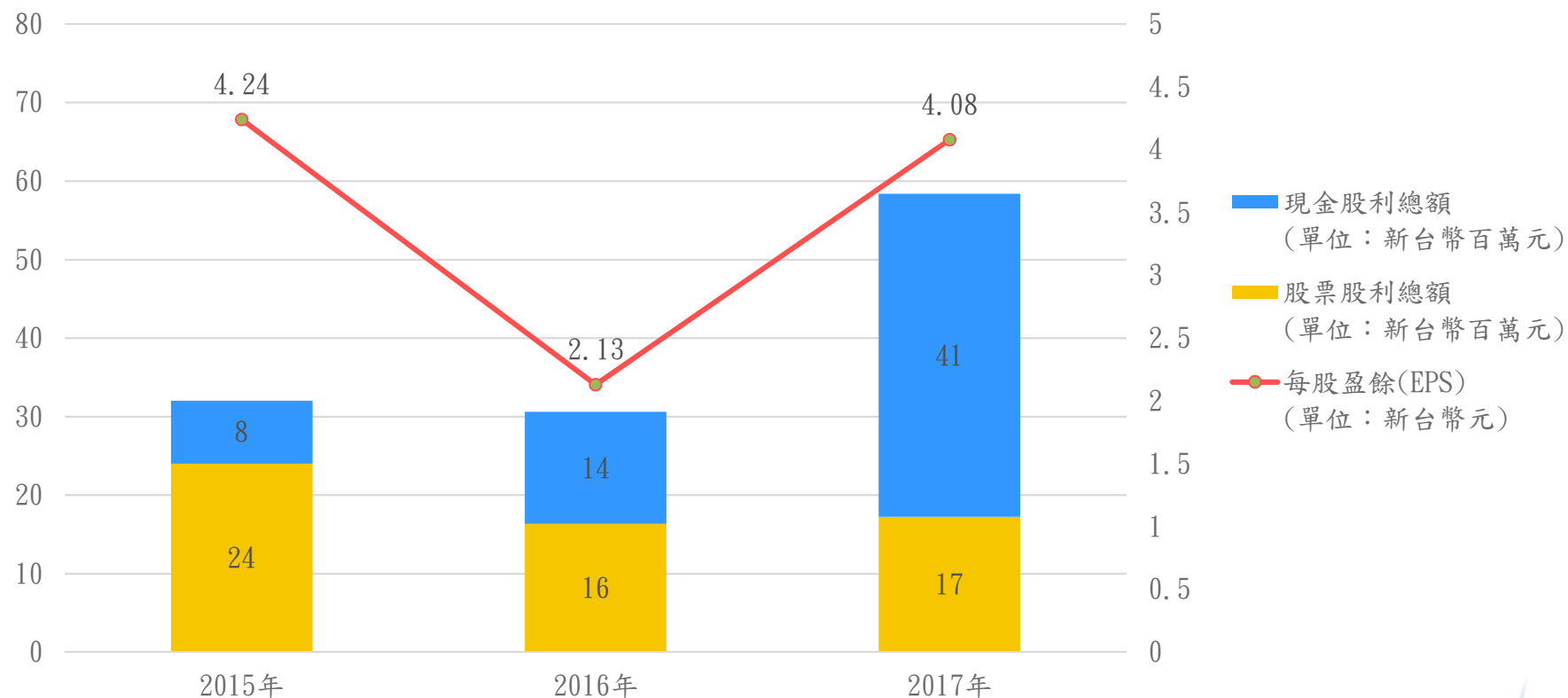
日系：THK、東晟株式會社(IKO)、速睦喜(SMC)、中央精機(CHUO)、駿河精機(SURUGA)、神津精機(KOHZU)、西格瑪光機(SIGMAKOKI)、IAI、山葉(YAMAHA)、安士克(NSK)、NB(NIPPON BEARING)

歐系：雄克(SCHUNK)、ZIMMER、飛斯妥(FESTO)、博世力士樂(Rexroth)



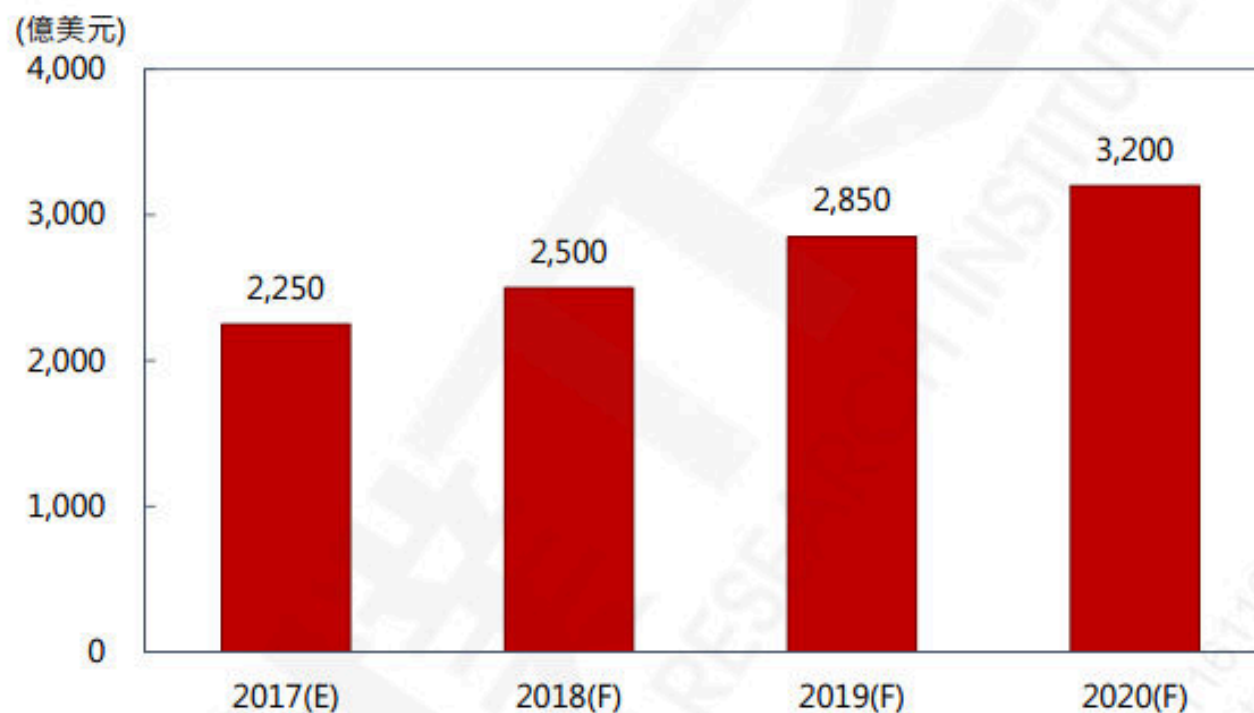
項目	2015年	2016年	2017年	2018年Q2
毛利率	34.92%	43.99%	45.01%	43.66%
營業淨利率	13.17%	12.82%	16.88%	17.03%
稅後淨利率	11.57%	10.52%	13.09%	13.30%

合併基本每股盈餘(EPS)



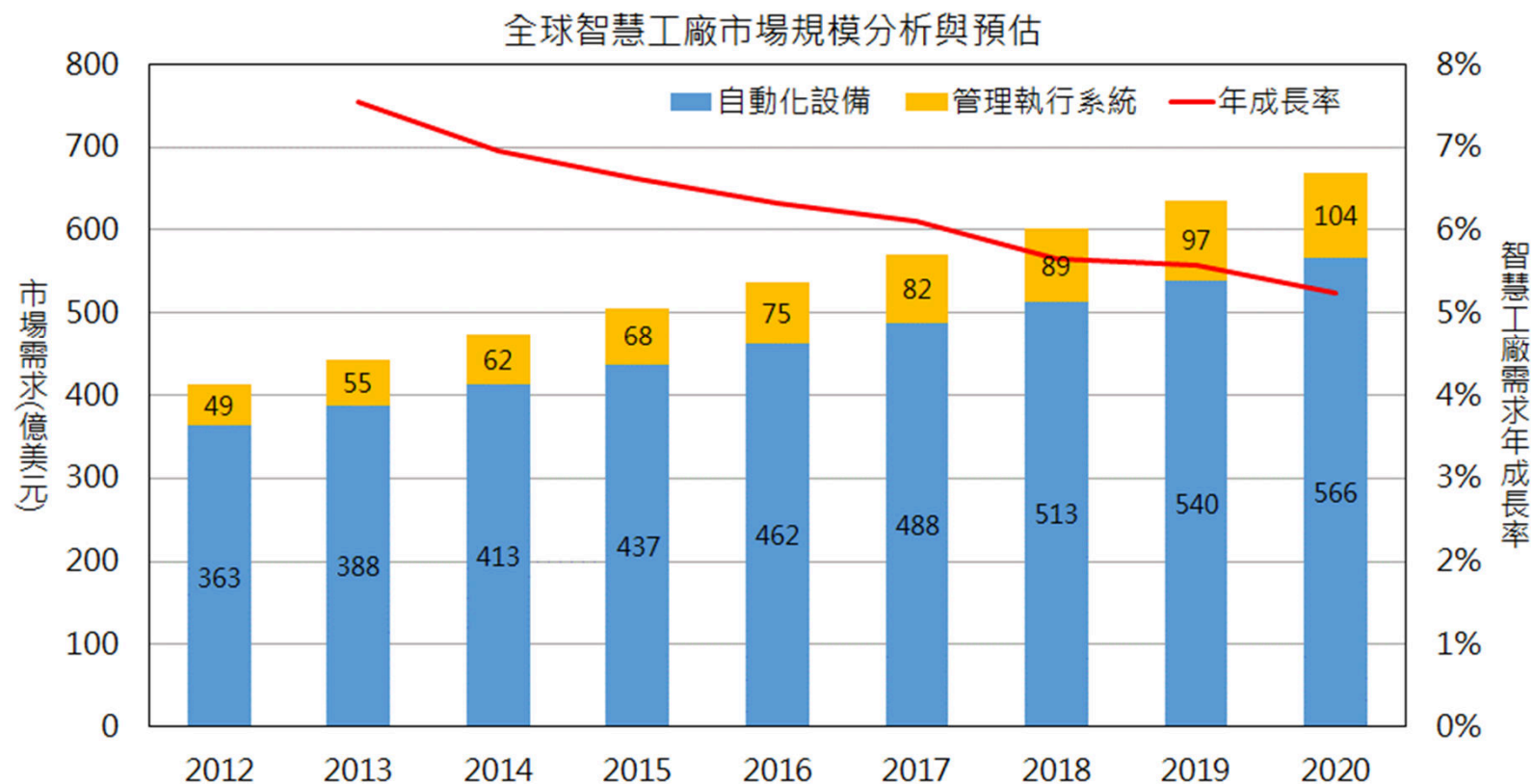
項目	2015年	2016年	2017年
每股現金股利 (元)	0.5	0.7	1.55
每股股票股利 (元)	1.5	0.8	0.65
普通股股本 (百萬元)	160	204	265

智慧製造市場規模

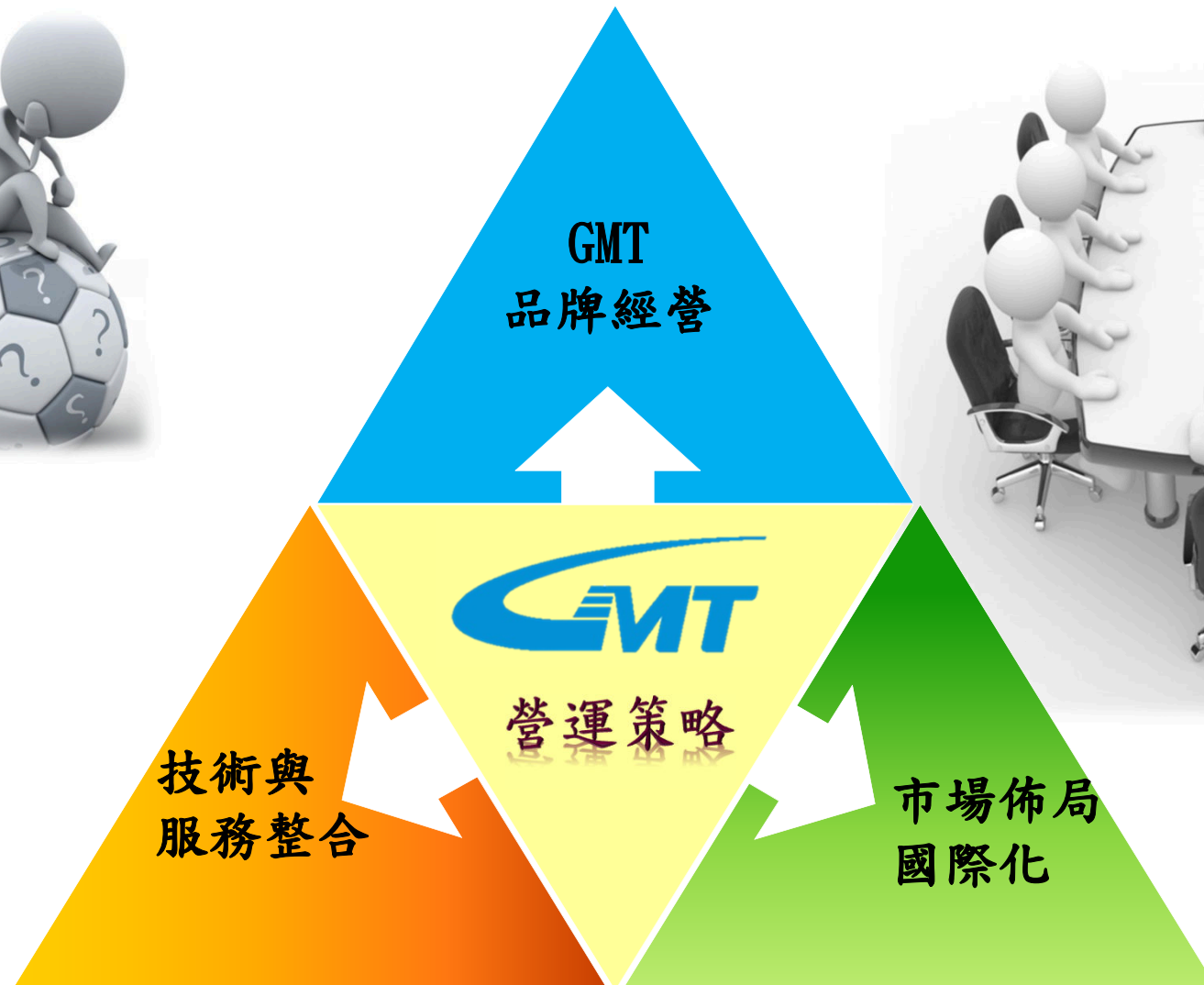


資料來源：
拓璞TRI研究報告

- 智慧製造與智慧工廠在德國於2012年推出工業4.0概念後，開始受到全球市場極高重視，許多製造廠商開始積極進行數位轉型，並投入智慧製造行列，可預見未來將是突破千億美元的市場規模。
- 拓璞產業研究院預估，2020年智慧製造的市場規模將會超過3,200億美元。



- 智慧工廠包括自動化硬體設備以及管理執行系統軟體，2015年全球市場需求為505億美元，預估2020年將成長至670億美元。
- 自動化設備需求佔整體智慧工廠約85%，2015~2020年平均年成長率為5.3%。

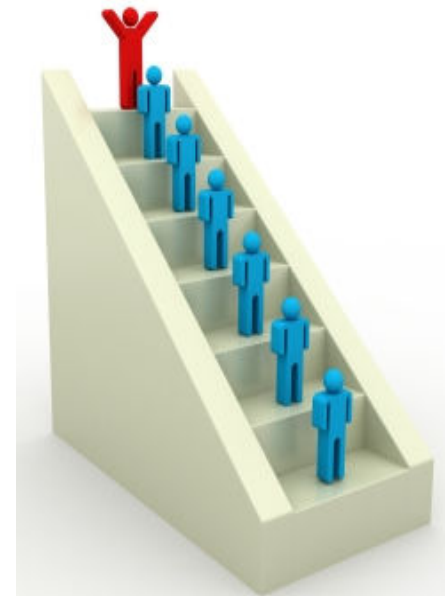


■ 商業模式：

- 雙軌制度：直營店及經銷商雙軌並行

■ 產能策略：

- 設計→製造→組裝一體化
- 採購、生管、品保確實化
- 製造專業化



建廠計畫

埔心 總廠

- 2018Q4完工後陸續遷廠，預計2019Q2完成遷廠，正式全線量產。
- 自動化模組量產資源再整合，生產效率及產能再提升。
- 擴大量產系列產品：螺桿系列、滑軌系列，除了自用外也對外銷售。

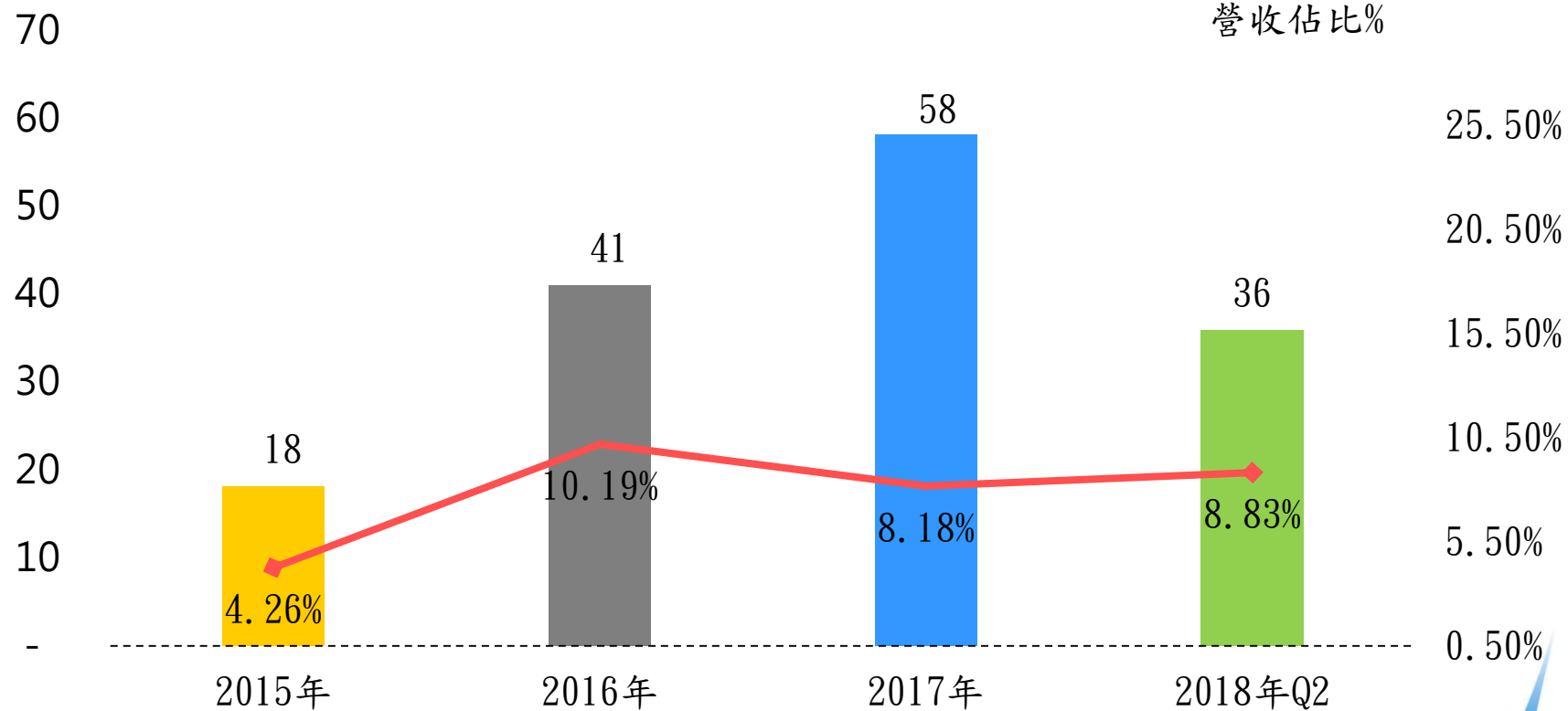
一廠

- 不需搬遷。
- 模具及自動化零主件系列規格單純化。
- 產能再提升。

競爭優勢				
項目	說明	GMT	國內廠商	歐美日廠商
自製率	95%以上重要零件自製率	高	低	中
專用機的開發運用	提升產品加工速度及精度	高	低	高
驅控一體整合	加強整體滑台的控制能力， 增加市場競爭力	中	低	高
高精密度	累積20年的製造經驗與技術， 產品精度達到μ級	高	中	高
客製化	自主開發製造，滿足客戶需求	高	中	中
多樣專利保障	目前已經核准專利數量為130件，申請部份為54件			

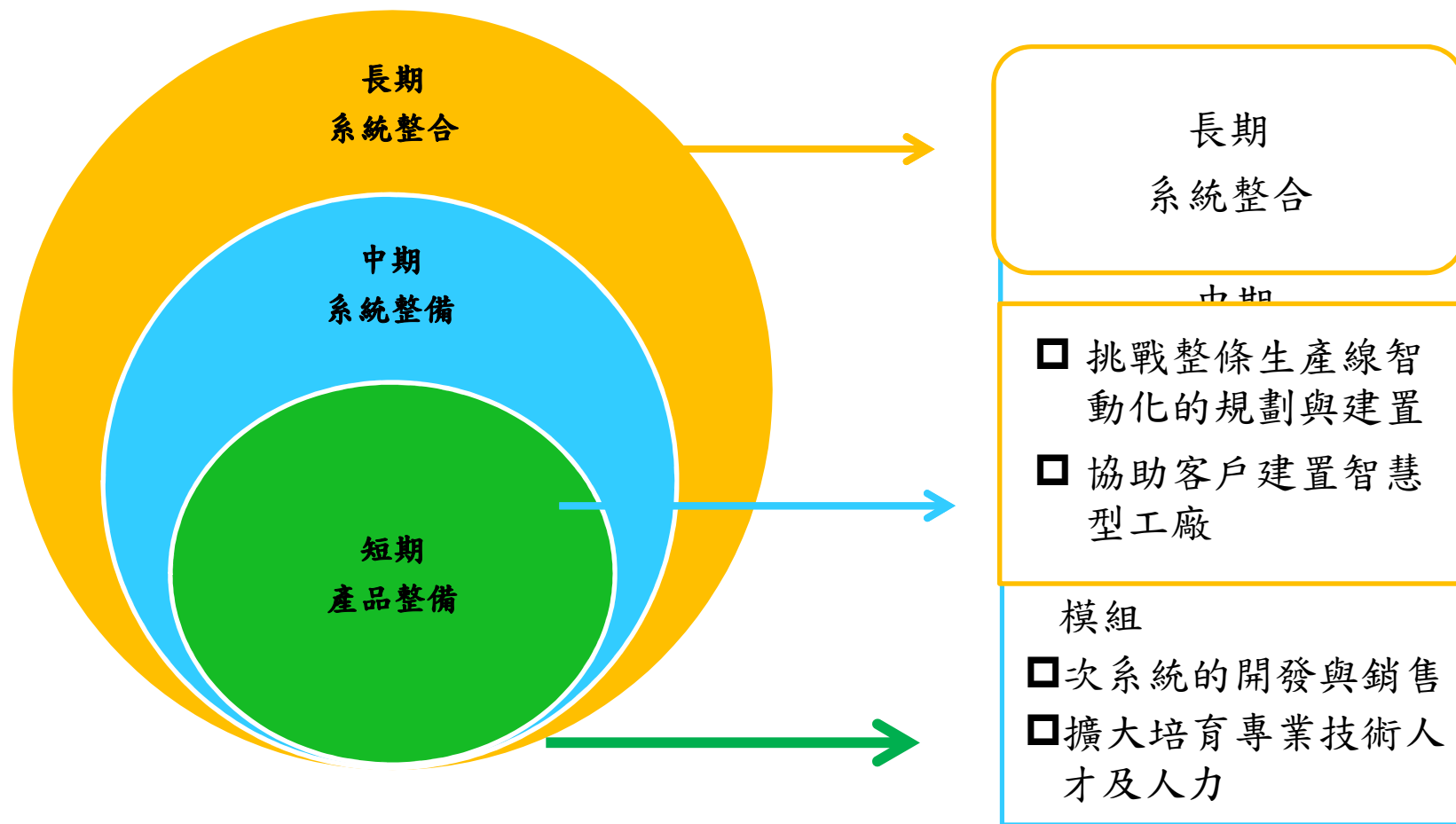
研發費用

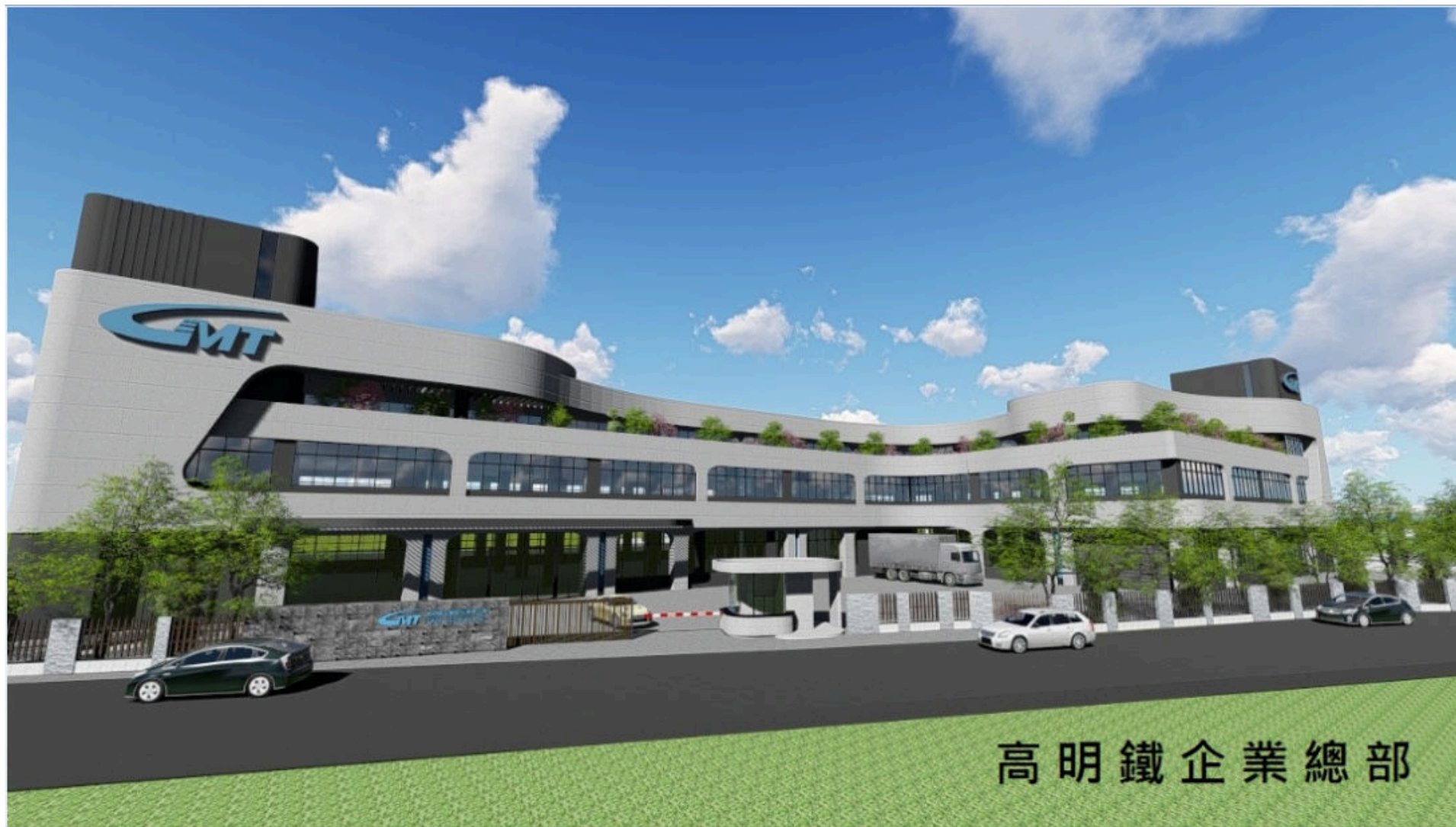
單位：新台幣百萬元；
營收佔比%



企業願景：

- 「打造智能自動化國度，創造產業最便利的夢想」





高明鐵企業總部